

presheaf

子函子 (Subfunctor) 的定义

设

$$F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$$

是两个函子。

如果对每个 $X \in \mathcal{C}$, 都有一个 monomorphism

$$i_X : G(X) \hookrightarrow F(X),$$

并且这些 i_X 组成一个自然变换

$$i : G \Rightarrow F,$$

那么称

G 是 F 的一个 subfunctor

或者说

$$G \subseteq F.$$

换句话说:

subfunctor = objectwise subobject + naturality

筛 (Sieve)

给定 $X \in \mathcal{C}$ 。

一个 sieve S on X 是一个 subfunctor

$$S \subseteq y_X = \mathcal{C}(-, X).$$

等价地：

S 是一类指向 X 的 morphisms，并且对于复合封闭。

即：

如果

$$f : Y \rightarrow X \in S$$

以及

$$g : Z \rightarrow Y,$$

那么

$$f \circ g : Z \rightarrow X$$

也必须属于 S 。

Grothendieck topology 的定义

一个 Grothendieck topology J 给每一个对象

$$X \in \mathcal{C}$$

指定一个集合

$$J(X)$$

其中元素都是 X 上的 sieves:

$$J(X) \subseteq \text{Sieve}(X).$$

如果

$$S \in J(X),$$

我们就称:

S 是 X 上的 covering sieve

所以:

$J(X) = \{X \text{ 上所有被认为是 covering 的 sieves}\}$

一个 Grothendieck topology J on $\mathcal{C}$, 是一个赋值

$$X \mapsto J(X)$$

满足下面三个公理。

公理 GT1: 最大 sieve 是 covering

对每个 X :

$$y_X \in J(X)$$

这里

$$y_X = \mathcal{C}(-, X)$$

是最大 sieve。

为什么它叫最大 sieve?

因为对于任何 sieve S on X :

$$S \subseteq y_X.$$

所以 y_X 包含所有

$$Y \rightarrow X.$$

公理 GT2: Base change / Pullback stability

假设:

$$S \in J(X)$$

即 S 是 X 上的 covering sieve。

再取任意 morphism:

$$f : Y \rightarrow X.$$

我们可以把 S 拉回到 Y 。

定义:

$$f^*S = \{g : Z \rightarrow Y \mid f \circ g \in S\}$$

那么要求:

$$S \in J(X) \implies f^*S \in J(Y)$$

也就是说:

***cover* 拉回以后仍然是 *cover*。**

公理 GT3: Transitivity

这是三个公理中最不直观、但非常重要的一个。

假设：

$$S \in J(X).$$

所以 S 是 X 的一个 covering sieve。

现在对于每个

$$f : Y \rightarrow X$$

且

$$f \in S,$$

我们又选择一个 covering sieve：

$$R_f \in J(Y).$$

把所有这些 R_f “合起来”，得到 X 上的 sieve R ：

$$R = \{g : Z \rightarrow X \mid \exists f : Y \rightarrow X \in S, \exists h : Z \rightarrow Y \in R_f, g = f \circ h\}.$$

那么要求：

$$R \in J(X)$$

这就是 transitivity。

用一句话理解 GT3

它说：

$$\text{cover } X + \text{cover each piece} \Rightarrow \text{cover } X$$

例如：

$$X$$

先被

$$U_i \rightarrow X$$

覆盖。

然后每一个 U_i 又被

$$V_{ij} \rightarrow U_i$$

覆盖。

那么复合：

$$V_{ij} \rightarrow U_i \rightarrow X$$

应该仍然构成 X 的覆盖。

这就是所谓：

$$\text{cover of a cover is a cover}$$

Grothendieck topology 另一个版本定义 (貌似更常用)

- 一个 **Grothendieck 拓扑** J (或称 coverage / pretopology 的饱和化) 在 $\mathcal{C}$ 上给每个对象 X 指定一族 **covering sieves** (覆盖筛) $J(X)$, 满足:
 1. 最大筛 $y(X) = \text{Hom}(-, X)$ 属于 $J(X)$;
 2. 对任意 $f: Y \rightarrow X$, 若 $R \in J(X)$, 则拉回 $f^*R \in J(Y)$;
 3. 若 $R \in J(X)$, 且筛 S 满足 “对每个 $f \in R$ 有 $f^*S \in J(\text{dom } f)$ ”, 则 $S \in J(X)$ 。
- **位点** $(\mathcal{C}, J)$ 就是配备了 Grothendieck 拓扑的范畴。(常用的 “覆盖族” 版本要求 pullback 存在, 并满足同构、复合、拉回三条公理; 再取生成的筛即得拓扑。)

Site

$$\text{Site} = (\mathcal{C}, J)$$

其中：

- $\mathcal{C}$ ：一个范畴；
- J ： $\mathcal{C}$ 上的 Grothendieck topology。

这就是 site。

注意：

***site* 不是一个新的数学对象类别，而是 “一个范畴 + 指定哪些 *sieve* 是覆盖” 的结构。**

S -compatible family

我们有:

$$S \hookrightarrow y_X$$

和 presheaf

$$F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

一个 S -compatible family 定义为一个自然变换:

$$\boxed{s : S \Rightarrow F.}$$

也就是说:

$$s \in \mathrm{Nat}(S, F).$$

因为：

$$S(Y) \subseteq \mathcal{C}(Y, X),$$

所以对于每个：

$$f : Y \rightarrow X$$

且

$$f \in S(Y),$$

我们得到一个：

$$s_f \in F(Y).$$

也就是说：

每一个 cover 的局部箭头 $f : Y \rightarrow X$ 都有一个 section $s_f \in F(Y)$

但是这些 s_f 不能随便选。

自然性要求：

如果

$$g : Z \rightarrow Y,$$

那么：

$$f \circ g \in S(Z),$$

并且要求：

$$F(g)(s_f) = s_{f \circ g}.$$

也就是说：

把 s_f 限制到更小的 Z ，必须得到 $s_{f \circ g}$ 。

所以它确实是一个相容的局部数据系统。

一个 global section 如何产生 compatible family ?

现在假设我们已经有:

$$s \in F(X).$$

那么对每一个:

$$f: Y \rightarrow X \in S,$$

可以把 s restriction 到 Y :

$$F(f)(s) \in F(Y).$$

因此:

$$s \in F(X)$$

自然地产生一个自然变换:

$$S \Rightarrow F.$$

于是有一个 canonical map:

$$F(X) \longrightarrow \text{Nat}(S, F).$$

它可以理解成:

$$\text{global section} \longmapsto \text{its compatible local restrictions.}$$

Sheaf condition

一个 presheaf

$$F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$$

称为一个 **sheaf**, 如果对于每一个对象

$$X \in \mathcal{C}$$

以及每一个 covering sieve

$$S \in J(X),$$

canonical map

$$F(X) \longrightarrow \mathrm{Nat}(S, F)$$

都是双射。

即:

$$F(X) \cong \mathrm{Nat}(S, F)$$

这就是 **sieve formulation of the sheaf condition**。

这个双射究竟表达了什么？

它实际上包含两个条件。

(1) **Existence**: 可以 glue
surjective:

$$F(X) \twoheadrightarrow \text{Nat}(S, F)$$

意味着:

每一个 *compatible local family* 都来自某个 *global section*。

即:

local compatible data $\Rightarrow$ global data

这就是 **gluing**。

Uniqueness: gluing 是唯一的

injective:

$$F(X) \hookrightarrow \text{Nat}(S, F)$$

意味着:

如果

$$s, t \in F(X)$$

在 cover S 上 restriction 完全相同, 那么:

$$s = t.$$

即:

global section is determined locally

所以 sheaf condition 实际上就是:

existence of gluing + uniqueness of gluing

从 Yoneda 观点看：

$$S \hookrightarrow y_X.$$

restriction 给出：

$$F(X) \cong \text{Nat}(y_X, F) \longrightarrow \text{Nat}(S, F).$$

因此 sheaf condition 就是：

$$\boxed{\text{Nat}(y_X, F) \simeq \text{Nat}(S, F)}$$

这已经开始显露出 **localization** 的味道：

对于 sheaf F , cover $S \rightarrow y_X$ 在 F 看来是一个等价。

Presheaf category 与 sheaf category

所有 presheaves:

$$\widehat{\mathcal{C}} = [\mathcal{C}^{op}, \mathbf{Set}].$$

所有 sheaves:

$$\mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J) \subseteq \widehat{\mathcal{C}}.$$

这是一个非常特殊的子范畴:

$$\boxed{\mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J) \hookrightarrow \mathrm{PSh}(\mathcal{C})}$$

具有左伴随:

$$a : \mathrm{PSh}(\mathcal{C}) \rightleftarrows \mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J) : i$$

其中 i 是 inclusion, a 称为 **sheafification**。

所以:

$$a \dashv i.$$

Sheafification

对于任意 presheaf F , sheafification 给出

$$aF$$

它是一个 sheaf, 并且有 canonical map

$$\eta_F : F \rightarrow i(aF)$$

filtered category

Filtered category (滤子化范畴 / 滤范畴) 的严格定义如下:

一个范畴 J 称为 **filtered** (滤子化的), 如果它满足以下三个条件:

1. J 非空;
2. 对任意两个对象 $j, j' \in J$, 存在对象 $k \in J$ 以及态射 $j \rightarrow k$ 和 $j' \rightarrow k$;
3. 对任意两个平行态射 $u, v: i \rightarrow j$, 存在对象 k 以及态射 $w: j \rightarrow k$, 使得 $w \circ u = w \circ v$ 。

这是最常见的“有限滤子化” (finitely filtered) 定义, 也是 Wikipedia、Stacks Project、nLab 等标准来源采用的版本。

等价的刻画 (更抽象、更统一) 是:

- J 中任意有限图 (finite diagram) 都有 **cocone** (即存在某个对象以及从该图到这个对象的自然变换)。

这两者等价, 因为任意有限 colimit 可由初始对象、二元余积和余等化子生成, 而上述三条条件正好保证这三类有限图有 cocone。
(更一般地, 对正则基数 κ , 可定义 κ -filtered category: 任意基数小于 κ 的图都有 cocone。普通 filtered 对应 ω -filtered / 有限情况。)

直观解释

Filtered category 是 **directed set** (有向集) 的范畴化版本。

- 在有向集中, 任意两个元素都有一个“共同上界”。
- 在范畴中, 对象之间没有“大小比较”, 只有态射, 因此:
 - 条件 2 说: 任意两个对象都能“往后走”找到一个共同的目标对象 (上界);
 - 条件 3 说: 如果两个平行态射“不一致”, 你还可以再往后走一步, 把它们“强行变成相等” (等于是用一个态射把它们等化掉)。

整体感觉是: 这个范畴“越往后走越集中、越一致”, 你可以不断往后推进, 把任意有限多的对象和态射都“汇聚”到同一个对象上, 并且让相关的三角形交换。

为什么重要? 以 filtered category 为指标的 colimit (称为 **filtered colimit**) 行为特别好: 它们在 Set 中与有限极限交换, 很多构造 (如 Ind-对象、局部有限表示模等) 都依赖这个性质。

对偶概念是 **cofiltered category** (上滤子化范畴): 把所有箭头方向反过来即可。

pseudofunctor

现在我们考虑：

$$\mathcal{F} : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}.$$

对于每个：

$$X \in \mathcal{C}$$

给一个 category：

$$\mathcal{F}(X).$$

对于每个：

$$f : Y \rightarrow X$$

给一个 functor：

$$f^* : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(Y).$$

我们希望：

$$(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$$

并且：

$$(\mathrm{id}_X)^* = \mathrm{id}_{\mathcal{F}(X)}.$$

但是在很多自然例子中，这两个等式并不是严格成立，而只有自然同构：

$$(f \circ g)^* \cong g^* \circ f^*$$

以及：

$$(\mathrm{id}_X)^* \cong \mathrm{id}_{\mathcal{F}(X)}$$

因此我们不能用普通 functor，而使用 **pseudofunctor**。

Composition constraint

如果：

$$X \xleftarrow{f} Y \xleftarrow{g} Z$$

即：

$$f : Y \rightarrow X \quad g : Z \rightarrow Y$$

那么有：

$$g^* : \mathcal{F}(Y) \rightarrow \mathcal{F}(Z)$$

和：

$$f^* : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(Y).$$

因此：

$$g^* f^* : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(Z).$$

另一方面：

$$f \circ g : Z \rightarrow X$$

给出：

$$(f \circ g)^* : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(Z).$$

pseudofunctor 给出一个自然同构：

$$c_{f,g} : g^* f^* \xrightarrow{\cong} (f \circ g)^*$$

注意这里的 $c_{f,g}$ 是两个 functor 之间的 **natural isomorphism**。

Identity constraint

对于每个：

$$X \in \mathcal{C},$$

有：

$$\mathrm{id}_X : X \rightarrow X.$$

因此有：

$$(\mathrm{id}_X)^* : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(X).$$

pseudofunctor 给出自然同构：

$$u_X : \mathrm{Id}_{\mathcal{F}(X)} \xrightarrow{\cong} (\mathrm{id}_X)^*.$$

当然也可以把方向反过来定义：

$$(\mathrm{id}_X)^* \xrightarrow{\cong} \mathrm{Id}_{\mathcal{F}(X)}.$$

两种 convention 都可以，关键是后面的 coherence condition 必须与 convention 一致。

Pseudofunctor 还必须满足 coherence

仅仅给：

$$c_{f,g}$$

和：

$$u_X$$

还不够。

它们必须满足两个 coherence conditions：

1. identity coherence;
2. associativity coherence。

这就是 pseudofunctor 的核心。

Associativity coherence

考虑三个 composable arrows:

$$W \xrightarrow{h} Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$$

即:

$$f : Y \rightarrow X \quad g : Z \rightarrow Y \quad h : W \rightarrow Z$$

我们有四个相关 functors:

$$h^* g^* f^*,$$

$$(h \circ g)^* f^*,$$

$$h^* (f \circ g)^*,$$

以及:

$$(f \circ g \circ h)^*.$$

从:

$$h^* g^* f^*$$

到:

$$(fgh)^*$$

存在两条自然同构路径。

路径 A: 先组合 f, g

首先:

$$h^* g^* f^* \xRightarrow{h^* * c_{f,g}} h^* (fg)^*.$$

然后:

$$h^* (fg)^* \xRightarrow{c_{fg,h}} (fgh)^*.$$

所以得到:

$$h^* g^* f^* \implies (fgh)^*.$$

路径 B: 先组合 g, h

首先:

$$h^* g^* f^* \xRightarrow{c_{g,h} * f^*} (gh)^* f^*.$$

然后:

$$(gh)^* f^* \xRightarrow{c_{f,gh}} (fgh)^*.$$

要求这两条路径相等:

$$c_{fgh} \circ (h^* * c_{f,g}) = c_{f,gh} \circ (c_{g,h} * f^*).$$

这里:

- $h^* * c_{f,g}$ 表示把自然变换 $c_{f,g}$ 用 functor h^* whisker;
- $c_{g,h} * f^*$ 表示在右边 whisker f^* 。

这就是 pseudofunctor 的 **associativity coherence condition**。

whiskering

先固定 whiskering 记号这是前面最容易混淆的地方。

假设:

$$\alpha : F \Rightarrow G$$

是 natural transformation。

左 whiskering

如果:

$$H : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D},$$

那么:

$$H * \alpha$$

定义为:

$$HF \Rightarrow HG.$$

其 component:

$$(H * \alpha)_A = H(\alpha_A).$$

右 whiskering

如果:

$$K : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A},$$

那么:

$$\alpha * K$$

定义为:

$$FK \Rightarrow GK.$$

其 component:

$$(\alpha * K)_D = \alpha_{K(D)}.$$

Vertical composition

如果:

$$F \xRightarrow{\alpha} G \xRightarrow{\beta} H,$$

则:

$$\beta \circ \alpha : F \Rightarrow H$$

是 vertical composition。

其 component:

$$(\beta \circ \alpha)_A = \beta_A \circ \alpha_A.$$

因此:

◦

和:

*

是两种不同的操作:

$$\circ = \text{vertical composition}, \quad * = \text{whiskering}.$$

Right identity coherence

考虑:

$$f : Y \rightarrow X.$$

composition constraint:

$$c_{f, \text{id}_Y} : (\text{id}_Y)^* f^* \Longrightarrow f^*.$$

另一方面:

$$u_Y^{-1} : (\text{id}_Y)^* \Longrightarrow \text{Id}_{F(Y)}.$$

右 whiskering f^* :

$$u_Y^{-1} * f^* : (\text{id}_Y)^* f^* \Longrightarrow f^*.$$

要求:

$$c_{f, \text{id}_Y} = u_Y^{-1} * f^*.$$

逐对象写就是:

$$c_{f, \text{id}_Y}(A) = u_Y^{-1}(f^* A).$$

Left identity coherence

同样：

$$c_{\text{id}_X, f} : f^*(\text{id}_X)^* \Rightarrow f^*.$$

而：

$$u_X^{-1} : (\text{id}_X)^* \Rightarrow \text{Id}_{F(X)}.$$

左边 whiskering f^* ：

$$f^* * u_X^{-1} : f^*(\text{id}_X)^* \Rightarrow f^*.$$

所以要求：

$$c_{\text{id}_X, f} = f^* * u_X^{-1}.$$

逐对象：

$$c_{\text{id}_X, f}(A) = f^*(u_X^{-1}(A)).$$

pseudofunctor 定义总结

一个 contravariant pseudofunctor

$$F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}$$

包括：
数据

$$\begin{aligned} X &\mapsto F(X), \\ (f : Y \rightarrow X) &\mapsto f^* : F(X) \rightarrow F(Y), \\ c_{f,g} : g^* f^* &\xrightarrow{\cong} (fg)^*, \\ u_X : \mathrm{Id}_{F(X)} &\xrightarrow{\cong} (\mathrm{id}_X)^*. \end{aligned}$$

条件

对于每个 $f : Y \rightarrow X$:

$$c_{f, \mathrm{id}_Y} = u_Y^{-1} * f^*$$

以及：

$$c_{\mathrm{id}_X, f} = f^* * u_X^{-1}.$$

对于：

$$X \xleftarrow{f} Y \xleftarrow{g} Z \xleftarrow{h} W,$$

有：

$$c_{fg,h} \circ (h^* * c_{f,g}) = c_{f,gh} \circ (c_{g,h} * f^*).$$

用一个图看清 associativity

可以把 associativity coherence 记成这个交换图：

$$\begin{array}{ccc} h^* g^* f^* & \xrightarrow{h^* * c_{f,g}} & h^* (fg)^* \\ \downarrow c_{g,h} * f^* & & \downarrow c_{fg,h} \\ (gh)^* f^* & \xrightarrow{c_{f,gh}} & (fgh)^* \end{array}$$

即：

$$c_{fg,h} \circ (h^* * c_{f,g}) = c_{f,gh} \circ (c_{g,h} * f^*).$$

Descent datum

设:

$$\mathcal{C}$$

是一个范畴, 并且

$$F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}$$

是一个 contravariant pseudofunctor。

我们固定以下记号。

对于:

$$f : Y \rightarrow X,$$

写:

$$f^* : F(X) \rightarrow F(Y)$$

对于:

$$X \xleftarrow{f} Y \xleftarrow{g} Z,$$

即:

$$f : Y \rightarrow X, \quad g : Z \rightarrow Y,$$

pseudofunctor 的 composition constraint 是:

$$c_{f,g} : g^* f^* \xrightarrow{\cong} (f \circ g)^*$$

对于 $A \in F(X)$, 其 component 是:

$$c_{f,g}(A) : g^* f^* A \xrightarrow{\cong} (fg)^* A$$

Identity constraint 是:

$$u_X : \mathrm{Id}_{F(X)} \xrightarrow{\cong} (\mathrm{id}_X)^*$$

所以:

$$u_X(A) : A \xrightarrow{\cong} (\mathrm{id}_X)^* A$$

固定一个 sieve

现在取：

$$X \in \mathcal{C}$$

以及一个 sieve：

$$S \hookrightarrow y_X = \mathcal{C}(-, X)$$

也就是说，对于每一个 $Y \in \mathcal{C}$ ：

$$S(Y) \subseteq \mathcal{C}(Y, X),$$

并且：

$$f \in S(Y), \quad g : Z \rightarrow Y$$

必然推出：

$$fg = f \circ g \in S(Z)$$

如果：

$$S \in J(X),$$

则 S 是 covering sieve。

Descent datum 的定义本身不需要 S 是 covering sieve；只有讨论 sheaf/stack condition 时才要求 S covering。

Descent datum 的第一部分：局部对象

对于每一个：

$$f : Y \rightarrow X$$

满足：

$$f \in S(Y),$$

选择一个对象：

$$A_f \in F(Y)$$

因此，我们为 sieve 中的每一个箭头：

$$f : Y \rightarrow X$$

配置一个位于 fiber $F(Y)$ 中的对象 A_f 。

可以写成：

$$f \in S(Y) \quad \rightsquigarrow \quad A_f \in F(Y)$$

Descent datum 的第二部分: transition isomorphism

现在取:

$$f : Y \rightarrow X \in S(Y)$$

以及任意:

$$g : Z \rightarrow Y$$

因为 S 是 sieve, 所以:

$$fg = f \circ g \in S(Z)$$

因此:

$$A_f \in F(Y)$$

可以沿着 g restriction:

$$g^* A_f \in F(Z)$$

另一方面:

$$A_{fg} \in F(Z)$$

因此要求给出一个 isomorphism:

$$\boxed{\theta_{f,g} : g^* A_f \xrightarrow{\cong} A_{fg}}$$

这就是 descent datum 的 transition isomorphism。

第一个 coherence: identity condition

现在令：

$$g = \text{id}_Y$$

那么：

$$fg = f$$

所以：

$$\theta_{f, \text{id}_Y} : (\text{id}_Y)^* A_f \longrightarrow A_f$$

另一方面，由 pseudofunctor 的 unit constraint：

$$u_Y : \text{Id}_{F(Y)} \Rightarrow (\text{id}_Y)^*$$

有：

$$u_Y(A_f) : A_f \longrightarrow (\text{id}_Y)^* A_f$$

因此要求：

$$\theta_{f, \text{id}_Y} \circ u_Y(A_f) = \text{id}_{A_f}$$

等价地：

$$\theta_{f, \text{id}_Y} = u_Y(A_f)^{-1}$$

这就是 identity condition。

第二个 coherence: cocycle condition

现在考虑三个 composable arrows:

$$\boxed{X \xleftarrow{f} Y \xleftarrow{g} Z \xleftarrow{h} W.}$$

即:

$$f : Y \rightarrow X, \quad g : Z \rightarrow Y, \quad h : W \rightarrow Z.$$

从:

$$h^* g^* A_f$$

到:

$$A_{fgh}$$

有两条自然的路径。

路径一：先沿 g ，再沿 h

首先使用：

$$\theta_{f,g} : g^* A_f \rightarrow A_{fg}.$$

应用 h^* ，得到：

$$h^*(\theta_{f,g}) : h^* g^* A_f \longrightarrow h^* A_{fg}.$$

然后使用：

$$\theta_{fg,h} : h^* A_{fg} \longrightarrow A_{fgh}.$$

因此得到：

$$\boxed{h^* g^* A_f \xrightarrow{h^*(\theta_{f,g})} h^* A_{fg} \xrightarrow{\theta_{fg,h}} A_{fgh}.}$$

路径二：先把 g, h 合并

pseudofunctor 给出：

$$c_{g,h} : h^* g^* \xrightarrow{\cong} (gh)^*.$$

在 A_f 上：

$$c_{g,h}(A_f) : h^* g^* A_f \longrightarrow (gh)^* A_f.$$

然后使用：

$$\theta_{f,gh} : (gh)^* A_f \longrightarrow A_{fgh}.$$

因此得到：

$$h^* g^* A_f \xrightarrow{c_{g,h}(A_f)} (gh)^* A_f \xrightarrow{\theta_{f,gh}} A_{fgh}.$$

Cocycle condition 的严格公式

要求上面的两条路径相同：

$$\theta_{fg,h} \circ h^*(\theta_{f,g}) = \theta_{f,gh} \circ c_{g,h}(A_f).$$

这就是 descent datum 的 cocycle condition。
注意这里的

$$c_{g,h}(A_f)$$

非常重要，因为 $c_{g,h}$ 是一个 natural isomorphism：

$$c_{g,h} : h^*g^* \Rightarrow (gh)^*,$$

而不是一个普通 morphism。

Descent datum 的完整定义

设:

$$F : \mathcal{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Cat}$$

是一个 contravariant pseudofunctor, 采用:

$$c_{f,g} : g^* f^* \Rightarrow (fg)^*$$

和:

$$u_X : \mathrm{Id}_{F(X)} \Rightarrow (\mathrm{id}_X)^*$$

的 convention。

给定:

$$S \hookrightarrow \mathcal{Y}_X$$

一个 S -descent datum 是以下数据:

(D1) Local objects

对每一个:

$$f : Y \rightarrow X \in S(Y),$$

给出:

$$A_f \in F(Y).$$

(D2) Transition isomorphisms

对每一个:

$$f : Y \rightarrow X \in S(Y), \quad g : Z \rightarrow Y,$$

给出:

$$\theta_{f,g} : g^* A_f \xrightarrow{\cong} A_{fg}.$$

(D3) Identity coherence

对每一个:

$$f : Y \rightarrow X \in S(Y),$$

满足:

$$\theta_{f, \mathrm{id}_Y} \circ u_Y(A_f) = \mathrm{id}_{A_f}.$$

(D4) Cocycle coherence

对于:

$$X \xleftarrow{f} Y \xleftarrow{g} Z \xleftarrow{h} W,$$

满足:

$$\theta_{fg,h} \circ h^*(\theta_{f,g}) = \theta_{f,gh} \circ c_{g,h}(A_f).$$

这四项就是完整的 descent datum。

Global object 如何产生 descent datum ?

这是理解整个定义最重要的一步。给定：

$$A \in F(X),$$

定义：

$$A_f := f^*A.$$

对于：

$$f : Y \rightarrow X, \quad g : Z \rightarrow Y,$$

定义：

$$\theta_{f,g} := c_{f,g}(A).$$

因为：

$$c_{f,g}(A) : g^*f^*A \xrightarrow{\cong} (fg)^*A,$$

恰好就是：

$$g^*A_f \xrightarrow{\cong} A_{fg}.$$

所以每一个 global object：

$$A \in F(X)$$

都会产生一个 descent datum：

$$\text{Desc}(A).$$

于是得到 canonical functor：

$$F(X) \longrightarrow \text{Desc}_F(S).$$

为什么 cocycle condition 正好成立？

因为 descent datum 的 cocycle condition:

$$\theta_{fg,h} \circ h^*(\theta_{f,g}) = \theta_{f,gh} \circ c_{g,h}(A_f)$$

在 global descent datum 中变成:

$$c_{fg,h}(A) \circ h^*(c_{f,g}(A)) = c_{f,gh}(A) \circ c_{g,h}(f^*A).$$

这正是 pseudofunctor 本身的 associativity coherence:

$$c_{fg,h} \circ (h^* * c_{f,g}) = c_{f,gh} \circ (c_{g,h} * f^*).$$

所以:

descent cocycle 来自 pseudofunctor coherence.

这其实是整个结构最漂亮的地方。

Descent category

最后，如果有两个 descent data:

$$(A_f, \theta_{f,g})$$

和:

$$(B_f, \eta_{f,g}),$$

它们之间的 morphism 是一族:

$$\boxed{\phi_f : A_f \rightarrow B_f}$$

其中:

$$\phi_f \in F(Y)$$

(这里 $f : Y \rightarrow X$), 并且满足:

$$\boxed{\eta_{f,g} \circ g^*(\phi_f) = \phi_{fg} \circ \theta_{f,g}.$$

即交换图:

$$\boxed{\begin{array}{ccc} g^*A_f & \xrightarrow{g^*(\phi_f)} & g^*B_f \\ \downarrow \theta_{f,g} & & \downarrow \eta_{f,g} \\ A_{fg} & \xrightarrow{\phi_{fg}} & B_{fg}. \end{array}}$$

这些 descent data 和 morphisms 构成 category:

$$\mathrm{Desc}_F(S).$$

于是整个结构最终可以浓缩为:

$$F(X) \longrightarrow \mathrm{Desc}_F(S),$$

其中:

$$A \longmapsto (A_f = f^* A, \theta_{f,g} = c_{f,g}(A)).$$

而:

F 是 stack $\iff F(X) \longrightarrow \mathrm{Desc}_F(S)$ 对每个 covering sieve S 都是 equiv

这套符号下, **pseudofunctor 的 $c_{f,g}, u_X$ 与 descent datum 的 $\theta_{f,g}$ 的关系就完全统一了**: 对于一个 global object A , 它的 descent datum 的 θ **就是** pseudofunctor 的 composition constraint c 在 A 上的 component。

The Grothendieck construction associates to a contravariant pseudofunctor a fibered category, and conversely, each fibered category is induced by some contravariant pseudofunctor. Because of this, a contravariant pseudofunctor, which is a category-valued presheaf, is often also called a prestack (a stack minus effective descent).[1]

参考文献 I



<https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-functor>